

业务场景追溯表

1. 编写说明

本文按照最终版文档中确定的 13 个核心业务场景（UC01-UC13）进行追溯整理。本文每个用例单独成节，分别追溯到需求/用户故事、用例说明、三层模型、代码模块、测试编号与测试结果。

追溯链路采用：

1

需求 / 用户故事 -> 业务用例 -> 系统级模型 -> 概要/组件级模型 -> 详细/对象级模型 -> 代码模块 -> 测试编号 -> 测试结果

2. UC01 用户注册、登录并进入受保护业务

追溯项	内容
需求编号	REQ-F-001
用户故事	US-01：作为用户，我希望注册、登录并进入受保护业务，以便安全使用本人有权访问的功能。
用例编号	UC-01 / UC01
主要参与者	用户、验证码服务。
前置条件	客户端可访问认证入口；注册账号尚未被占用；用户端可访问后端认证接口；账号未被禁用。
主成功流程	用户提交注册信息并完成验证码校验；系统创建有效账户；用户提交登录凭据；系统校验账户状态并签发登录态；用户访问订单、个人中心等受保护业务；系统校验登录态后允许访问。
备选/异常流程	账号重复、验证码失效、密码错误或账号禁用时拒绝注册或登录；登录态失效或用户无权访问目标资源时拒绝访问并要求重新认证；Token 过期或角色不匹配时返回 401/403。
可验证结果	成功时用户获得有效登录态并进入受保护业务；失败时不泄露受保护数据并记录必要安全日志；未登录访问订单、会员、投诉等受保护页面或接口会被拦截。
三层模型：系统级	SYS-SEQ-01 用户注册、登录与受保护业务访问系统级顺序图；对应需求说明书 3.6.1。

追溯项	内容
三层模型：概要/组件级	账号与用户资产子系统；认证接口组 <code>/api/open/auth</code> ；核心组件包括 <code>AuthController</code> 、 <code>AuthService</code> 、 <code>AuthRepository</code> 、 <code>JwtTokenService</code> 、 <code>AccountController</code> ；受保护业务统一通过 JWT 与角色边界校验。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ01</code> 用户注册登录对象级顺序图；关键对象包括 <code>LoginPage</code> 、 <code>AppRouter</code> 、 <code>AuthStorage</code> 、 <code>AuthController</code> 、 <code>AuthService</code> 、 <code>AuthRepository</code> 、 <code>JwtTokenService</code> 、 <code>AccountController</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/auth/presentation/login_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/app/router.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/core/storage/auth_storage.dart</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/auth</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/common/security</code> 。
主要接口	<code>POST /api/open/auth/email-code</code> ； <code>POST /api/open/auth/user/register</code> ； <code>POST /api/open/auth/user/login/password</code> ； <code>GET /api/open/auth/token/check</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC01</code> 、 <code>INT-TC01</code> 、 <code>E2E-TC01</code> 。
测试资产	后端 <code>AuthApiIntegrationTest.java</code> 、 <code>SecurityBoundaryApiTest.java</code> ；用户端 <code>core/utils/validator_test.dart</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc01-auth-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录 UC01-UC13 端到端测试全部通过，失败数为 0。

3. UC02 用户搜索筛选商家/商品并查看详情

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-002</code>
用户故事	<code>US-02</code> ：作为用户，我希望搜索和筛选商家或商品并查看详情，以便选择符合条件的服务。
用例编号	<code>UC-02</code> / <code>UC02</code>
主要参与者	用户、游客、地图与位置服务。

追溯项	内容
前置条件	平台存在已上架且可展示的商家或服务数据；商家、门店、商品服务和分类数据已初始化。
主成功流程	用户输入关键词或选择分类；系统获取位置或用户手选区域；用户设置距离、评分、销量、价格或营业状态等条件；系统执行搜索、筛选、排序和分页；用户选择商家或商品；系统展示商家资料、商品价格、库存、营业状态和适用规则。
备选/异常流程	定位失败时允许手选位置或降级为非距离排序；无匹配结果时返回空列表和重置建议；详情对象已下架或不可用时展示真实状态并限制交易入口。
可验证结果	用户获得符合条件且字段完整的结果详情，或得到可解释的空结果和降级内容；搜索结果、商家详情、商品或服务详情可打开，筛选和排序结果正确。
三层模型：系统级	<code>SYS-SEQ-02</code> 商家/商品搜索筛选与详情查看系统级顺序图；对应需求说明书 3.6.2。
三层模型：概要/组件级	商家与商品子系统；发现/搜索接口组 <code>/api/app/discovery</code> ；核心组件包括 <code>DiscoveryController</code> 、 <code>DiscoveryService</code> 、 <code>DiscoveryRepository</code> ；支撑首页模块、推荐、搜索、商家详情、商品详情。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ02</code> 搜索筛选与详情查看对象级顺序图；关键对象包括 <code>SearchPage</code> 、 <code>SearchResultPage</code> 、 <code>ModulePage</code> 、 <code>TakeawayMerchantPage</code> 、 <code>ServiceMerchantPage</code> 、 <code>ItemDetailPage</code> 、 <code>DiscoveryController</code> 、 <code>DiscoveryService</code> 、 <code>DiscoveryRepository</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/search</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/home</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/merchant</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/discovery</code> 。
主要接口	<code>GET /api/app/discovery/home</code> ； <code>GET /api/app/discovery/modules/{moduleCode}</code> ； <code>GET /api/app/discovery/stores/search</code> ； <code>GET /api/app/discovery/stores/{storeId}</code> ； <code>GET /api/app/discovery/items/{itemId}</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC02</code> 、 <code>INT-TC02</code> 、 <code>E2E-TC02</code> 。
测试资产	后端 <code>DiscoveryServiceTest.java</code> ；用户端业务类型模型测试 <code>shared/enums/business_type_test.dart</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc02-discovery-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录首页模块、推荐、关键词搜索、业务类型筛选、商家详情等断言通过。

4. UC03 用户维护个人资料、地址和收藏

追溯项	内容
需求编号	REQ-F-003
用户故事	US-03：作为用户，我希望维护个人资料、地址和收藏，以便保存个人信息和常用消费数据。
用例编号	UC-03 / UC03
主要参与者	用户。
前置条件	用户已登录。
主成功流程	系统展示用户当前资料、地址和收藏；用户修改昵称、头像等允许编辑的资料；用户新增、编辑、删除地址或设置默认地址；用户收藏或取消收藏商家、商品或服务；系统校验并保存变更。
备选/异常流程	资料或地址字段不合法时拒绝保存并提示修正；删除默认地址后按规则选择新的默认地址或保持无默认地址；目标商家或商品已下架时保留历史收藏标识并限制消费操作；越权访问他人资料时拒绝请求。
可验证结果	合法修改被持久保存，默认地址唯一，收藏状态与用户操作一致，用户只能访问本人数据。
三层模型：系统级	SYS-ACT-03 个人资料、地址和收藏维护系统级顺序图/活动图；对应需求说明书 3.6.3。
三层模型：概要/组件级	账号与用户资产子系统；账户接口组 /api/app/account；文件资源模块支撑头像上传；核心组件包括 AccountController、AccountService、AccountRepository、FileStorageService。

追溯项	内容
三层模型：详细/对象级	OBJ-SEQ03 用户资料地址收藏对象级顺序图；关键对象包括 ProfilePage、ProfileEditPage、AddressListPage、AddressEditPage、FavoritePage、AccountController、AccountService、AccountRepository、FileStorageService。
代码模块	apps/user_app/lib/features/profile；apps/user_app/lib/features/address；apps/user_app/lib/features/favorite；services/backend/src/main/java/com/aituan/account；services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file。
主要接口	GET /api/app/account/profile；PUT /api/app/account/profile；GET /api/app/account/addresses；POST /api/app/account/addresses；PUT /api/app/account/addresses/{addressId}；DELETE /api/app/account/addresses/{addressId}；GET /api/app/account/favorites；POST /api/app/account/favorites；DELETE /api/app/account/favorites/{favoriteType}/{targetId}。
测试编号	UNIT-TC03、INT-TC03、E2E-TC03。
测试资产	后端 CommonFileControllerTest.java、FileStorageServiceTest.java；用户端 web_unsupported_page_test.dart、app_bottom_action_bar_test.dart 等基础页面回归；E2E tests/e2e/specs/uc03-account-assets-flow.spec.ts。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录资料、地址、收藏增查改删闭环通过。

5. UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付，并查看订单详情

追溯项	内容
需求编号	REQ-F-004
用户故事	US-04：作为用户，我希望完成外卖点单、优惠结算和模拟支付并查看订单详情，以便获得明确的交易结果。
用例编号	UC-04 / UC04
主要参与者	用户、支付模拟服务、地图与位置服务。

追溯项	内容
前置条件	用户已登录；商家营业；购物项有效；用户具有可用收货地址；商品在售且地址可配送。
主成功流程	用户选择商品、规格和数量并加入购物车；进入结算页选择地址和可用优惠券；系统重新校验商品状态、价格、库存、优惠规则和配送可达性；系统计算原价、优惠、配送费和实付金额；用户提交订单并确认模拟支付；支付模拟服务返回成功结果；系统幂等更新支付和订单状态；用户查看包含明细、金额、地址和状态时间线的订单详情。
备选/异常流程	商品失效、价格变化、库存不足、地址不可达、起送价不足或优惠券无效时阻止提交并提示修正；重复提交不得生成重复订单；支付失败、超时或结果未知时保留可查询状态并允许重试。
可验证结果	成功时存在唯一订单、订单明细、金额快照和支付记录，订单详情与当前状态一致；失败时不发生重复订单、重复支付记录或错误库存扣减。
三层模型：系统级	<code>SYS-SEQ-04</code> 外卖点单、优惠结算、模拟支付和详情查看系统级顺序图/活动图；对应需求说明书 3.6.4。
三层模型：概要/组件级	交易与履约子系统，联动商家与商品、会员优惠券、消息通知模块；核心组件包括 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 、 <code>CouponService</code> 、 <code>StationMessagePublisher</code> 。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ04</code> 外卖点单支付对象级顺序图；关键对象包括 <code>TakeawayMerchantPage</code> 、 <code>TakeawayCartSheet</code> 、 <code>CheckoutPage</code> 、 <code>TakeawayOrderDetailPage</code> 、 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 、 <code>CouponService</code> 、 <code>StationMessagePublisher</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/takeaway_merchant_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/checkout/presentation/checkout_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/order/presentation/takeaway_order_detail_page.dart</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/trade</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/message</code> 。
主要接口	<code>GET /api/app/trade/cart</code> ； <code>POST /api/app/trade/cart/items</code> ； <code>POST /api/app/trade/checkout/preview</code> ； <code>POST /api/app/trade/orders</code> ； <code>POST /api/app/trade/orders/{orderId}/pay</code> ； <code>GET /api/app/trade/orders/{orderId}</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC04</code> 、 <code>INT-TC04</code> 、 <code>E2E-TC04</code> 。
测试资产	后端 <code>TradeApiIntegrationTest.java</code> 、 <code>CouponApiIntegrationTest.java</code> ；用户端 <code>features/merchant/takeaway_amount_utils_test.dart</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc04-takeaway-order-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录外卖结算、下单、模拟支付和订单详情断言通过。

6. UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收订单状态消息

追溯项	内容
需求编号	REQ-F-005
用户故事	US-05：作为用户，我希望商家处理订单并推进配送履约，同时接收状态消息，以便掌握外卖订单进度。
用例编号	UC-05 / UC05
主要参与者	商家、用户、配送模拟服务、消息通知服务、平台管理员。
前置条件	已支付外卖订单进入商家待处理队列；商家拥有订单所属门店权限；用户具有可用消息接收渠道。
主成功流程	商家查看订单并接单；系统更新为制作中并向用户发送状态消息；商家完成备餐并标记待配送；系统创建模拟配送任务；配送模拟服务推进待取餐、配送中和已送达状态；系统在关键状态变化时向用户发送消息；用户查看订单进度；用户确认收货或系统超时自动完成。
备选/异常流程	商家拒单时订单进入取消或退款流程并通知用户；重复或越权处理被拒绝；配送数据异常时保留最近有效状态并允许平台管理员干预；消息发送失败时记录失败并允许重试，且不阻断订单状态流转。
可验证结果	订单主状态、配送子状态和用户可见时间线一致；关键节点产生可查询消息记录；订单最终形成完成、取消或退款闭环。
三层模型：系统级	SYS-SEQ-05 商家处理、配送履约和状态通知系统级活动图；对应需求说明书 3.6.5。
三层模型：概要/组件级	交易与履约子系统、消息通知模块、配送模拟服务；核心组件包括 TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、TradeDeliveryScheduler、StationMessagePublisher、MessageService。
三层模型：详细/对象级	OBJ-STATE05 外卖订单与配送履约对象状态图；关键对象包括 OrderPage、FulfillmentPage、DeliveryTrackingPage、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、TradeDeliveryScheduler、StationMessagePublisher、MessageService。

追溯项	内容
代码模块	<code>apps/merchant_web/src/pages/OrderPage.vue</code> ； <code>apps/merchant_web/src/pages/FulfillmentPage.vue</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/order/presentation/delivery_tracking_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/message/presentation/message_page.dart</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/trade</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/message</code> 。
主要接口	<code>GET /api/merchant/trade/orders</code> ； <code>POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/accept</code> ； <code>POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/prepare</code> ； <code>POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/ready</code> ； <code>POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/delivery/advance</code> ； <code>GET /api/app/trade/orders/{orderId}/delivery/timeline</code> ； <code>GET /api/app/message/station</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC05</code> 、 <code>INT-TC05</code> 、 <code>E2E-TC05</code> 。
测试资产	后端 <code>TradeApiIntegrationTest.java</code> 、 <code>MessageApiIntegrationTest.java</code> 、 <code>StationMessagePublisherTest.java</code> ；用户端 <code>features/order/takeaway_fulfillment_text_test.dart</code> ； <code>E2E tests/e2e/specs/uc05-delivery-fulfillment-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录商家接单、备餐、出餐、配送推进、完成订单、配送时间线和站内消息断言通过。

7. UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-006</code>
用户故事	<code>us-06</code> ：作为用户，我希望购买非外卖服务并获得券码凭证，以便后续到店使用。
用例编号	<code>UC-06</code> / <code>UC06</code>
主要参与者	用户、支付模拟服务。
前置条件	服务已上架且未过期；库存、限购和购买资格满足规则。
主成功流程	用户确认服务项目、数量和适用优惠；系统校验价格、库存、限购和使用规则；系统创建非外卖订单；用户完成模拟支付；系统生成与订单关联的唯一券码凭证；用户在订单详情中查看券码、有效期和使用规则。
备选/异常流程	库存不足、服务过期、超过限购或支付失败时不生成有效券码；券码生成失败时订单保持可补偿状态并记录异常；重复支付回调不得生成重复券码。
可验证结果	成功时用户获得唯一且可查询的券码凭证，订单、支付和券码状态一致。

追溯项	内容
三层模型：系统级	<code>SYS-SEQ-06</code> 非外卖服务购买与券码生成系统级顺序图；对应需求说明书 3.6.6。
三层模型：概要/组件级	交易与履约子系统中的非外卖服务与券码能力；核心组件包括 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> ，并通过统一订单模型、 <code>order_voucher</code> 记录区分券码履约方式。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ06</code> 非外卖购买出券对象级顺序图；关键对象包括 <code>ServiceMerchantPage</code> 、 <code>ItemDetailPage</code> 、 <code>CheckoutPage</code> 、 <code>ServiceOrderDetailPage</code> 、 <code>VoucherDetailPage</code> 、 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/service_merchant_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/merchant/presentation/item_detail_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/order/presentation/service_order_detail_page.dart</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/order/presentation/voucher_detail_page.dart</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/trade</code> 。
主要接口	<code>POST /api/app/trade/orders</code> ； <code>POST /api/app/trade/orders/{orderId}/pay</code> ； <code>GET /api/app/trade/orders/{orderId}</code> ； <code>GET /api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC06</code> 、 <code>INT-TC06</code> 、 <code>E2E-TC06</code> 。
测试资产	后端 <code>TradeApiIntegrationTest.java</code> ；用户端业务类型与订单模型相关测试；E2E <code>tests/e2e/specs/uc06-service-voucher-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录非外卖服务订单支付后出券、商家查询与核销、订单状态回查断言通过。

8. UC07 用户预约到店/团购服务并由商家核销完成服务

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-007</code>
用户故事	<code>US-07</code> ：作为用户，我希望预约到店或团购服务并由商家核销，以便完成预约服务履约。
用例编号	<code>UC-07</code> / <code>UC07</code>

追溯项	内容
主要参与者	用户、商家、支付模拟服务。
前置条件	服务可预约；用户具有有效订单或券码；商家已配置履约和核销规则；预约日期或时段可用。
主成功流程	用户选择门店、资源和时间并提交预约；系统校验券码、预约资格、资源可用性和时间冲突；商家确认预约；系统占用资源并向用户展示预约结果；用户到店出示券码或预约凭证；商家核销；系统将预约和订单更新为已使用、已完成。
备选/异常流程	资源冲突或预约已满时要求重新选择；商家拒绝或超时未确认时释放资源；券码无效、过期、已核销或已退款时拒绝核销；规则允许时用户可取消或改期并进入 UC08。
可验证结果	预约、资源占用、券码和订单状态一致，同一凭证不得重复核销；商家确认或核销后订单完成。
三层模型：系统级	<code>SYS-ACT-07</code> 到店/团购服务预约与核销系统级活动图；对应需求说明书 3.6.7。
三层模型：概要/组件级	交易与履约子系统中的预约与券码核销能力；核心组件包括 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeOpsController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ07</code> 预约与核销对象级状态图；关键对象包括 <code>BookingDetailPage</code> 、 <code>VoucherPage</code> 、 <code>BookingPage</code> 、 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeOpsController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/order/presentation/booking_detail_page.dart</code> ； <code>apps/merchant_web/src/pages/VoucherPage.vue</code> ； <code>apps/merchant_web/src/pages/BookingPage.vue</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/trade</code> 。
主要接口	<code>GET /api/app/trade/orders/{orderId}/booking</code> ； <code>POST /api/app/trade/orders/{orderId}/booking</code> ； <code>GET /api/merchant/trade/bookings</code> ； <code>POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/booking/confirm</code> ； <code>POST /api/merchant/trade/vouchers/{voucherCode}/redeem</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC07</code> 、 <code>INT-TC07</code> 、 <code>E2E-TC07</code> 。

追溯项	内容
测试资产	后端 <code>TradeApiIntegrationTest.java</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc07-booking-redeem-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录预约记录生成、商家确认、券码/预约状态和订单完成状态断言通过。

9. UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-008</code>
用户故事	<code>US-08</code> ：作为用户，我希望申请取消与退款并获得商家或平台处理结果，以便完成逆向交易。
用例编号	<code>UC-08</code> / <code>UC08</code>
主要参与者	用户、商家、支付模拟服务、平台管理员。
前置条件	订单存在且属于当前用户；订单状态符合取消或退款规则。
主成功流程	用户选择订单和原因并提交；系统读取订单类型、当前状态和退改规则；未支付且符合规则的订单直接取消；需要审核的申请发送给商家或平台；处理方同意退款后系统创建退款记录；支付模拟服务返回退款结果；系统关闭关联库存占用、预约资源、券码或配送任务并更新订单状态；系统通知用户处理结果。
备选/异常流程	超过退改期限、券码已核销或订单已完成时拒绝申请；商家拒绝时用户可按规则提交平台复核；处理超时可升级给平台；退款结果未知时保持退款中并允许重试或人工修正。
可验证结果	订单最终进入已取消、已退款或明确拒绝状态，且关联资源和子状态保持一致；优惠券、券码、预约等关联资源同步处理。
三层模型：系统级	<code>SYS-ACT-08</code> 取消与退款申请处理系统级活动图；对应需求说明书 3.6.8。
三层模型：概要/组件级	交易与履约子系统联动会员优惠券、券码、预约、配送任务和平台治理支撑；核心组件包括 <code>TradeController</code> 、 <code>TradeOpsController</code> 、 <code>TradeService</code> 、 <code>TradeRepository</code> 、 <code>CouponService</code> 。

追溯项	内容
三层模型：详细/对象级	OBJ-STATE08 取消与退款状态图；关键对象包括 TakeawayOrderDetailPage、ServiceOrderDetailPage、OrderPage、BookingsPage、TradeController、TradeOpsController、TradeService、TradeRepository、CouponService。
代码模块	apps/user_app/lib/features/order； apps/merchant_web/src/pages/OrderPage.vue； apps/merchant_web/src/pages/BookingPage.vue； apps/admin_web/src/pages/OrdersPage.vue； apps/admin_web/src/pages/BookingsPage.vue； services/backend/src/main/java/com/aituan/trade； services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon。
主要接口	POST /api/app/trade/orders/{orderId}/cancel； POST /api/app/trade/orders/{orderId}/refund； POST /api/merchant/trade/orders/{orderId}/refund； POST /api/admin/trade/orders/{orderId}/refund。
测试编号	UNIT-TC08、INT-TC08、E2E-TC08。
测试资产	后端 TradeApiIntegrationTest.java、TradeGrowthServiceTest.java、CouponApiIntegrationTest.java； E2E tests/e2e/specs/uc08-refund-flow.spec.ts。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录用户退款、商家人工退款、券码/预约/优惠券/库存释放断言通过。

10. UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价

追溯项	内容
需求编号	REQ-F-009
用户故事	US-09：作为已完成订单的用户，我希望发布评价并获得商家回复，同时由平台治理违规评价。
用例编号	UC-09 / UC09
主要参与者	用户、商家、平台管理员。
前置条件	订单属于当前用户并已完成；评价资格未被使用或仍允许追评。
主成功流程	用户提交评分、文字和图片；系统校验订单关联和内容规则；合格评价发布；商家查看并公开回复；系统保存回复记录；平台对举报、规则命中或抽检评价进行审核，并执行保留、屏蔽、删除或复核。

追溯项	内容
备选/异常流程	订单未完成、重复评价、内容违规或恶意刷评时拒绝发布或转人工审核；商家回复违规时执行相同治理规则；平台处置失败时保持原状态并记录异常。
可验证结果	评价与真实订单强关联，回复、举报和审核记录可追踪；已完成订单可评价，商家可回复，平台可审核或治理。
三层模型：系统级	<code>SYS-SEQ-09</code> 评价发布、商家回复与平台治理系统级顺序图；对应需求说明书 3.6.9。
三层模型：概要/组件级	互动、客服与投诉子系统；评价治理接口分布在用户端、商家端和后台端；核心组件包括 <code>InteractionController</code> 、 <code>InteractionMerchantController</code> 、 <code>InteractionAdminController</code> 、 <code>InteractionService</code> 。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ09</code> 评价发布回复审核对象级顺序图；关键对象包括 <code>ReviewPublishPage</code> 、 <code>MyReviewsPage</code> 、 <code>ReviewDetailPage</code> 、 <code>ReviewPage</code> 、 <code>ReviewsPage</code> 、 <code>InteractionController</code> 、 <code>InteractionMerchantController</code> 、 <code>InteractionAdminController</code> 、 <code>InteractionService</code> 、 <code>InteractionRepository</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/review</code> ； <code>apps/merchant_web/src/pages/ReviewPage.vue</code> ； <code>apps/admin_web/src/pages/ReviewsPage.vue</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/interaction</code> 。
主要接口	<code>POST /api/app/interaction/orders/{orderId}/review</code> ； <code>GET /api/app/interaction/reviews/me</code> ； <code>GET /api/app/interaction/reviews/{id}</code> ； <code>POST /api/merchant/ops/reviews/{id}/reply</code> ； <code>POST /api/admin/governance/reviews/{id}/audit</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC09</code> 、 <code>INT-TC09</code> 、 <code>E2E-TC09</code> 。
测试资产	后端 <code>InteractionServiceTest.java</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc09-review-governance-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录用户评价发布、商家回复、后台屏蔽、公开列表不可见、后台恢复等断言通过。

11. UC10 用户提交投诉，商家或平台受理、处理并关闭

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-010</code>

追溯项	内容
用户故事	US-10：作为用户，我希望提交投诉并获得商家或平台的受理、处理和关闭结果。
用例编号	UC-10 / UC10
主要参与者	用户、商家、平台管理员、消息通知服务。
前置条件	用户已登录；投诉对象存在且与用户具有可验证关联；投诉内容符合提交规则。
主成功流程	用户选择投诉对象、问题类型并提交说明和证据；系统创建唯一投诉工单并通知责任方；商家或平台受理工单；处理方与用户沟通并记录处理动作；需要时工单转派或升级；处理方给出解决方案；用户确认或系统按规则关闭工单；系统通知各方并保留完整记录。
备选/异常流程	材料不足时要求补充；重复投诉时合并或提示已有工单；商家超时未处理时自动升级平台；用户不接受结果时可申请复核；关闭失败时保持处理中并记录异常；已关闭投诉不能重复处理。
可验证结果	投诉具有唯一工单号和受理、处理、关闭结果，处理人、时间、证据、沟通和状态变化均可追踪。
三层模型：系统级	SYS-ACT-10 投诉受理、处理与关闭系统级活动图；对应需求说明书 3.6.10。
三层模型：概要/组件级	互动、客服与投诉子系统，平台治理支撑参与处理；核心组件包括 ComplaintController、ComplaintMerchantController、ComplaintAdminController、ComplaintService、ComplaintRepository、FileStorageService。
三层模型：详细/对象级	OBJ-STATE10 投诉工单顺序图/状态图；关键对象包括 ComplaintSubmitPage、ComplaintListPage、ComplaintDetailPage、ComplaintsPage、ComplaintController、ComplaintMerchantController、ComplaintAdminController、ComplaintService、ComplaintRepository、FileStorageService。

追溯项	内容
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/complaint;</code> <code>apps/merchant_web/src/pages/ComplaintsPage.vue;</code> <code>apps/admin_web/src/pages/ComplaintsPage.vue;</code> <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/complaint;</code> <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file。</code>
主要接口	<code>POST /api/app/complaints;</code> <code>GET /api/app/complaints;</code> <code>GET /api/app/complaints/{id};</code> <code>POST /api/app/complaints/{id}/supplements;</code> <code>GET /api/merchant/ops/complaints;</code> <code>POST /api/admin/governance/complaints/{id}/accept;</code> <code>POST /api/admin/governance/complaints/{id}/resolve;</code> <code>POST /api/admin/governance/complaints/{id}/close。</code>
测试编号	<code>UNIT-TC10、INT-TC10、E2E-TC10。</code>
测试资产	后端 <code>ComplaintApiIntegrationTest.java</code> 、 <code>ComplaintServiceTest.java</code> 、 <code>CommonFileControllerTest.java</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc10-complaint-flow.spec.ts。</code>
测试结果	验证通过。最终测试报告记录投诉提交、平台受理、处理、关闭和处理记录追溯断言通过。

12. UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-011</code>
用户故事	<code>us-11</code> ：作为用户，我希望联系客服并获得 AI、商家或平台客服回复，以便解决咨询或订单问题。
用例编号	<code>uc-11</code> / <code>UC11</code>
主要参与者	用户、AI 客服、商家客服、平台客服、外部 AI 模型服务。
前置条件	用户可访问客服入口；关联商家或订单存在；客服会话可创建；AI 配置可用或具备降级规则。
主成功流程	用户创建或进入客服会话并提交问题；系统识别会话归属和关联订单；AI 客服生成并返回基础答复；需要人工处理时系统转接商家客服或平台客服；客服查看上下文并回复；用户接收回复；系统保存会话、消息和处理状态。
备选/异常流程	AI 不可用、超时或低置信度时直接转人工或返回模板答复；商家客服无法处理时升级平台客服；发送失败时允许重试；违规内容被拦截；未解决会话保持待处理状态；已关闭会话不能继续发送普通消息。

追溯项	内容
可验证结果	用户获得 AI、商家或平台客服的可识别回复，会话参与方、消息、关联订单、转接和处理状态均可查询。
三层模型：系统级	<code>SYS-SEQ-11</code> AI、商家客服与平台客服回复系统级顺序图；对应需求说明书 3.6.11。
三层模型：概要/组件级	互动、客服与投诉子系统、AI 辅助模块、消息通知模块；核心组件包括 <code>SupportController</code> 、 <code>SupportMerchantController</code> 、 <code>SupportAdminController</code> 、 <code>SupportService</code> 、 <code>AiAssistantController</code> 、 <code>AiAgentService</code> 、 <code>AiSkillRegistry</code> 。
三层模型：详细/对象级	<code>OBJ-SEQ11</code> 客服与 AI 回复对象级顺序图；关键对象包括 <code>SupportSessionsPage</code> 、 <code>SupportChatPage</code> 、 <code>AssistantPage</code> 、 <code>SupportController</code> 、 <code>SupportMerchantController</code> 、 <code>SupportAdminController</code> 、 <code>SupportService</code> 、 <code>AiAssistantController</code> 、 <code>AiAgentService</code> 、 <code>AiSkillRegistry</code> 。
代码模块	<code>apps/user_app/lib/features/support</code> ； <code>apps/user_app/lib/features/assistant</code> ； <code>apps/merchant_web/src/pages/SessionsPage.vue</code> ； <code>apps/admin_web/src/pages/PlatformSupportPage.vue</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/support</code> ； <code>services/backend/src/main/java/com/aituan/ai</code> 。
主要接口	<code>GET /api/app/support/sessions</code> ； <code>POST /api/app/support/sessions</code> ； <code>GET /api/app/support/sessions/{id}</code> ； <code>POST /api/app/support/sessions/{id}/messages</code> ； <code>POST /api/app/ai/assistant/message</code> ； <code>GET /api/merchant/ops/sessions</code> ； <code>POST /api/merchant/ops/sessions/{id}/messages</code> 。
测试编号	<code>UNIT-TC11</code> 、 <code>INT-TC11</code> 、 <code>E2E-TC11</code> 。
测试资产	后端 <code>SupportServiceTest.java</code> 、 <code>AiAgentServiceTest.java</code> ；用户端 <code>features/support/support_repository_models_test.dart</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc11-support-ai-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录 AI 降级回复、转人工、商家回复、平台介入和三方消息断言通过。

13. UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-012</code>
用户故事	US-12：作为用户，我希望查看会员成长值、领取优惠券并在下单时使用，以便获得会员和优惠权益。

追溯项	内容
用例编号	UC-12 / UC12
主要参与者	用户。
前置条件	用户已登录；平台存在有效会员规则或可领取优惠券；优惠券模板存在且符合领取或使用规则。
主成功流程	用户查看当前会员等级、成长值、变动记录和权益；用户选择可领取优惠券；系统校验领取资格、数量和有效期并发放券实例；用户在结算时查看可用优惠券并选择使用；系统校验适用范围、门槛、有效期和互斥规则；系统计算优惠金额；订单支付成功后将优惠券标记为已使用并按规则增加成长值。
备选/异常流程	领取资格不满足、库存已空或重复领取时拒绝发放；优惠券过期、不满足门槛或与其他优惠互斥时不可使用；订单取消或支付失败时按规则释放优惠券；成长值更新失败时记录待补偿任务。
可验证结果	会员等级和成长值可查询，优惠券领取与使用状态唯一且与订单一致，优惠金额计算可复核。
三层模型：系统级	SYS-ACT-12 会员成长值查看、优惠券领取与使用系统级顺序图/活动图；对应需求说明书 3.6.12。
三层模型：概要/组件级	账号与用户资产子系统、会员与优惠券模块、交易与履约子系统；核心组件包括 MemberController、CouponController、MemberService、CouponService、CouponRepository、TradeService。
三层模型：详细/对象级	OBJ-SEQ12 会员优惠券对象级顺序图；关键对象包括 MemberCenterPage、CouponPage、CouponClaimPage、CouponSelectorPage、CheckoutPage、MemberController、CouponController、MemberService、CouponService、CouponRepository。
代码模块	apps/user_app/lib/features/member；apps/user_app/lib/features/coupon； apps/user_app/lib/features/checkout； services/backend/src/main/java/com/aituan/member； services/backend/src/main/java/com/aituan/coupon； services/backend/src/main/java/com/aituan/trade。
主要接口	GET /api/app/account/member/info；GET /api/app/account/coupons；GET /api/app/account/coupons/available；POST /api/app/account/coupons/{templateId}/claim；GET /api/app/account/coupons/usable-for-order。
测试编号	UNIT-TC12、INT-TC12、E2E-TC12。

追溯项	内容
测试资产	后端 <code>CouponApiIntegrationTest.java</code> 、 <code>TradeGrowthServiceTest.java</code> ；用户端 <code>member_coupon_models_test.dart</code> 、 <code>features/coupon/coupon_repository_test.dart</code> ；E2E <code>tests/e2e/specs/uc12-member-coupon-flow.spec.ts</code> 。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录会员信息、领券、订单可用券、下单抵扣、券状态变更和成长值增长断言通过。

14. UC13 商家维护门店资料、履约规则和商品/服务目录，并管理上下架状态

追溯项	内容
需求编号	<code>REQ-F-013</code>
用户故事	US-13：作为商家，我希望维护门店资料、履约规则和商品或服务目录，并管理上下架状态，以便持续经营。
用例编号	<code>UC-13</code> / <code>UC13</code>
主要参与者	商家、图片与对象存储服务。
前置条件	商家账号有效并拥有目标门店权限；商家端门店资料、履约设置、商品管理页面可访问。
主成功流程	商家维护门店名称、地址、营业时间、联系方式和营业状态；商家配置配送范围、起送规则、券码有效期、预约时段、核销和退改规则；商家新增或修改商品、套餐和服务的分类、价格、库存、图片和说明；系统校验完整性与规则一致性；商家保存并上架或下架；系统记录版本和操作日志；用户搜索和详情页读取更新后的门店和商品服务信息。
备选/异常流程	字段缺失、图片不合法、价格库存异常、履约规则冲突或账号越权时拒绝保存或发布；门店停业或商品下架不得破坏既有订单快照和已售凭证；并发修改时要求刷新或按版本控制处理。
可验证结果	合法门店资料、履约规则和目录内容成功保存，用户侧仅展示可用内容；不合法或越权操作被拒绝且不影响既有订单。
三层模型：系统级	<code>SYS-ACT-13</code> 门店资料、履约规则、目录与上下架维护系统级顺序图/活动图；对应需求说明书 3.6.13。

追溯项	内容
三层模型：概要/组件级	商家与商品子系统、交易与履约子系统、文件资源模块；核心组件包括 MerchantController、CatalogController、TradeOpsController、MerchantService、CatalogService、TradeService、FileStorageService。
三层模型：详细/对象级	OBJ-SEQ13 商家门店商品维护对象级顺序图；关键对象包括 StorePage、FulfillmentPage、CatalogPage、MerchantController、CatalogController、TradeOpsController、MerchantService、CatalogService、TradeService、FileStorageService。
代码模块	apps/merchant_web/src/pages/StorePage.vue； apps/merchant_web/src/pages/FulfillmentPage.vue； apps/merchant_web/src/pages/CatalogPage.vue； services/backend/src/main/java/com/aituan/merchant； services/backend/src/main/java/com/aituan/catalog； services/backend/src/main/java/com/aituan/trade； services/backend/src/main/java/com/aituan/common/file。
主要接口	GET /api/merchant/profile/me；PUT /api/merchant/profile/me；GET /api/merchant/stores/current；PUT /api/merchant/stores/current；POST /api/merchant/stores/current/cover；GET /api/merchant/catalog/items；POST /api/merchant/catalog/items；PUT /api/merchant/catalog/items/{itemId}；POST /api/merchant/catalog/items/{itemId}/status；GET /api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule；POST /api/merchant/trade/stores/{storeId}/delivery-rule。
测试编号	UNIT-TC13、INT-TC13、E2E-TC13。
测试资产	商家端 apps/merchant_web/src/api.test.ts；后端文件上传与商家商品相关服务/API 测试；E2E tests/e2e/specs/uc13-merchant-catalog-flow.spec.ts。
测试结果	验证通过。最终测试报告记录门店资料、履约规则、分类、商品新增编辑、下架与上架状态回查断言通过。

15. 总体测试结果依据

测试层级	测试资产	最终结果
单元测试	services/backend/src/test/java、apps/user_app/test、apps/merchant_web/src/api.test.ts、apps/admin_web/src/api.test.ts	最终测试报告记录全部通过。
集成/API测试	后端 JUnit、Spring Boot Test、MockMvc 测试类	最终测试报告记录全部通过。
端到端测试	tests/e2e/specs 下 UC01-UC13 共 13 个 spec 文件、15 条 Playwright 测试	最终测试报告记录 15 条全部通过，失败数为 0。
CI 门禁	.github/workflows/ci.yml 中后端、前端、Flutter、E2E 自动化测试入口	测试失败时流水线停止；最终报告结论为满足本阶段验收要求。

标准执行入口如下：

```
1  # 后端单元 / API / 集成测试
2  mvn -f services/backend/pom.xml -Dmaven.repo.local=D:/aituan_cache/m2 test
3
4  # Flutter 用户端测试
5  $env:PUB_CACHE="D:/aituan_cache/pub"
6  flutter test apps/user_app
7
8  # 商家端和后台端 web 测试
9  npm --prefix apps/merchant_web --cache D:/aituan_cache/npm test
10 npm --prefix apps/admin_web --cache D:/aituan_cache/npm test
11
12 # UC01-UC13 端到端测试
13 npm test --prefix tests/e2e
```